

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа Р3207 К работе допущен _____

Студент Кара-Огланов Руслан Денисович Работа выполнена _____

Преподаватель Агабабаев Валентин Александрович

Отчет принят _____

Отчет по лабораторной работе № 1.01

Исследование распределения случайной величины

1. Цель работы:

Исследовать распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы:

1. Провести многократные измерения определённого интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. Объект исследования:

случайная величина – результат измерения промежутка времени от нажатия кнопки включения на MacBook Air 2022 до полной загрузки операционной системы.

4. Метод экспериментального исследования:

Многократное прямое измерение определённого интервала времени и проверка закономерностей распределения значений этой случайной величины.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} (t_1 + t_2 + \dots + t_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_i$ – среднее арифметическое всех результатов измерений.
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – выборочное среднеквадратичное отклонение.
- $\rho_{max} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$ – максимальное значение плотности распределения.
- $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N)^2}$ – среднеквадратичное отклонение среднего значения.
- $\rho(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle)^2}{2\sigma^2}\right)$ – нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса.
- $\Delta t = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle}$ – доверительный интервал.

6. Измерительные приборы.

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Секундомер	Цифровой	0 – 15 с	0.01 с

7. Схема установки:

Ноутбук – MacBook Air 2022 и секундомер с точностью до 0,01 с. Секундомер запускается одновременно с нажатием кнопки включения ноутбука, и фиксируются интервалы времени до завершения загрузки операционной системы.

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1. Результаты прямых измерений.

№	t_i, c	$t_i - \langle t \rangle_N, c$	$(t_i - \langle t \rangle_N)^2, c^2$
1	13.67	0.14	0.02086222
2	13.54	0.01	0.00030422
3	13.70	0.17	0.03049632
4	13.87	0.34	0.02229062
5	13.52	-0.01	0.01332762
6	13.52	-0.01	0.00193852
7	13.89	0.36	0.03027572
8	13.72	0.19	0.03943472
9	13.48	-0.04	0.00238142
10	13.68	0.15	0.02359502
11	13.48	-0.04	0.00226462
12	13.48	-0.04	0.00230892
13	13.62	0.09	0.00873982
14	13.19	-0.33	0.01394762
15	13.22	-0.29	0.08993322
16	13.46	-0.06	0.00453772
17	13.37	-0.15	0.02479722
18	13.63	0.11	0.01165192
19	13.39	-0.13	0.01863492
20	13.29	-0.23	0.05634252
21	13.86	0.33	0.01439582
22	13.52	-0.04	0.05771502
23	13.58	0.05	0.00343402
24	13.28	-0.23	0.05753032
25	13.46	-0.06	0.00406812
26	13.59	0.06	0.00452652
27	13.34	-0.18	0.03426342
28	13.64	0.12	0.01445632
29	13.45	-0.07	0.00562992
30	13.51	-0.01	0.00017542
31	13.45	-0.07	0.00566202
32	13.94	0.41	0.17268212
33	13.57	0.04	0.00179732
34	13.36	-0.16	0.02770472
35	13.73	0.20	0.04393372
36	13.33	-0.19	0.03963042
37	13.61	0.08	0.00754592
38	13.18	-0.34	0.02029742
39	13.30	-0.22	0.04863892
40	13.61	0.08	0.00713462
41	13.72	0.19	0.03716722
42	13.60	0.07	0.00629932
43	13.55	0.02	0.00048242
44	13.51	-0.01	0.00022872

45	13.27	-0.25	0.06280512
46	13.43	-0.09	0.00977602
47	13.48	-0.04	0.00221212
48	13.78	0.25	0.06580212
49	13.64	0.11	0.01295462
50	13.22	-0.30	0.09456432
	$\langle t \rangle_N = 13.5293c$	$\sum_{i=1}^N (t_i - \langle t \rangle_N) = 0 c$	$\sigma_N = 0.1867c$ $\rho_{max} = 2.1364c^{-1}$

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

- $\langle t \rangle_N = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} t_i N_i = 13.5293c$
- $\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{50-1} \sum_{i=1}^{50} (t_i - 13.5293)^2} = 0.1867c$
- $\rho_{max} = \frac{1}{0.1867\sqrt{2\pi}} = 2.1364c^{-1}$
- $\sigma_{\langle t \rangle} = \sqrt{\frac{1}{50 \cdot 49} \sum_{i=1}^{50} (t_i - 13.5293)^2} = 0.0038c$
- $\Delta t = 2,01 \cdot 0,03 = 0.0076c$
- $t_{min} = 13,18 c, t_{max} = 13,94 c, \sqrt{N} \approx 7$ – тогда для построения гистограммы возьмем 7 интервалов
 $\Delta t = 0.109 c$

Таблица 2. Данные для построения гистограммы.

Границы интервалов, с	ΔN	$\frac{\Delta N}{N \Delta t}, c^{-1}$	t, c	ρ, c^{-1}
13,180	5	0,921	13,22	0,613301
13,289				
13,289	8	1,473	13,34	1,297788
13,397				
13,397	9	1,657	13,45	1,958480
13,506				
13,506	12	2,210	13,55	2,107754
13,614				
13,614	9	1,657	13,66	1,617729
13,723				
13,723	3	0,552	13,77	0,885476
13,831				
13,831	3	0,552	13,88	0,345673
13,940				

Опытное значение плотности вероятности (четвертый интервал): $\frac{\Delta N}{N\Delta t} = \frac{12}{50 \cdot 0,109} = 2,210$

Нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса: $\rho(13,560) = \frac{1}{0.1867\sqrt{6,28}} \exp\left(-\frac{(13,560 - 13.5293)^2}{2 \cdot 0.1867^2}\right) = 2.108 c^{-1}$

Таблица 3. Стандартные доверительные интервалы

	Интервал, с		ΔN	$\frac{\Delta N}{N}$	P
	от	до			
$\langle t \rangle_N \pm \sigma$	13,342	13,716	33	0,66	0.683
$\langle t \rangle_N \pm 2\sigma$	13,155	13,902	49	0,98	0.954
$\langle t \rangle_N \pm 3\sigma$	12,969	14,089	50	1	0.997

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений):

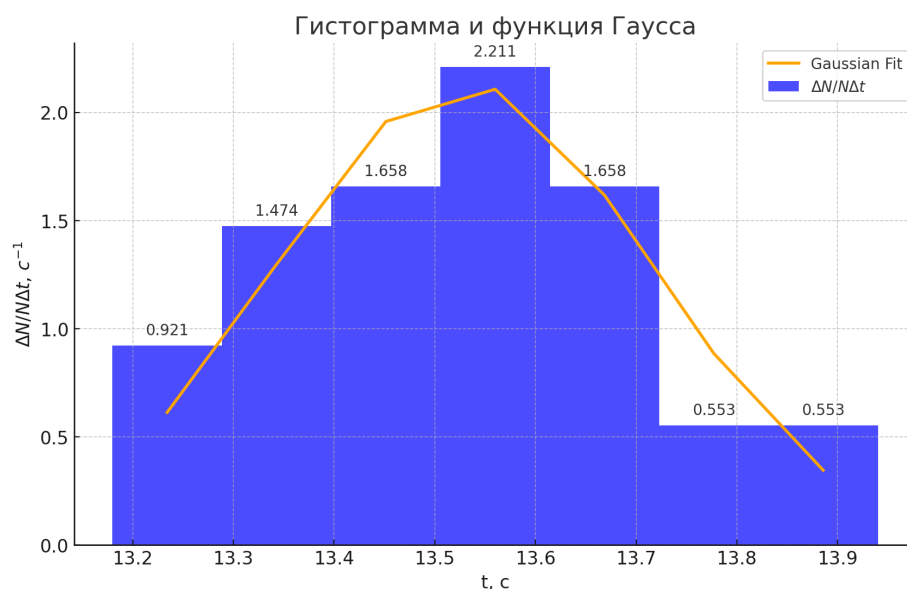
$$\Delta_{ux} = 0,01 \text{ с}; \overline{\Delta x} = t_{\alpha, N} \cdot \sigma_{\langle t \rangle} \approx 2,01 \cdot 0,0038 = 0.0076; t_{\alpha, N} \approx 2,01;$$

$$\text{Абсолютная погрешность с учетом погрешности прибора: } \Delta x = \sqrt{(\overline{\Delta x})^2 + \left(\frac{2}{3} \Delta_{ux}\right)^2} \approx 0.0101 \text{ с}$$

$$\text{Относительная погрешность измерения: } \varepsilon_x = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100\% = 0.075\%$$

11. Графики:

График 1 – Гистограмма и функция Гаусса



12. Окончательные результаты.

- Среднеквадратичное отклонение среднего значения $\sigma_{\langle t \rangle} = 0.0038 \text{ с}$
- Табличное значение коэффициента Стьюдента $t_{\alpha, N}$ для доверительной вероятности $\alpha = 0.95$: $t_{\alpha, N} = 2.01$
- Доверительный интервал $\Delta t = 0.0076 \text{ с}$
- Среднее арифметическое всех результатов измерений $\langle t \rangle_N = 13.53 \text{ с}$
- Выборочное среднеквадратичное отклонение: $\sigma_N = 0.1867 \text{ с}$
- Максимальное значение плотности распределения $\rho_{\max} = 2.136 \text{ с}^{-1}$
- Конечный результат измерений: $x = (13,53 \pm 0,01) \text{ с}$; $\varepsilon_x = 0.075\%$; $\alpha = 0,95$

13. Выводы и анализ результатов работы.

Было исследовано распределение случайной величины на примере многократных замеров временного отрезка, получена выборка из 50 измерений.

При сравнении гистограммы с графиком функции Гаусса - распределения случайной величины (при таких же начальных параметрах) – было отмечено сходство.

Работа позволила ознакомиться с законом распределения случайной величины и изучить его.